粉笔直播课

理论讲练-数学运算 1

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.13



粉笔事考·官方微信

理论讲练-数学运算 1（笔记）

【答案汇总】

倍数特性法：整除型：B；余数型 1-2：CB；比例型 1-5：AACAD

方程法 1-3：CCC

赋值法 1-3：BAB

数学运算课程安排				
内容	理论讲练（直播）			
	数学运算一	数学运算二	数学运算三	数学运算四
	倍数特性法 方程法 赋值法	工程问题 经济利润	行程问题 几何问题	排列组合 概率问题 数列问题

【注意】

1. 数学运算整体分为四节直播课，本节课讲解倍数特性法、方程法和赋值法，这三类方法解决的问题叫和差倍比问题，给出几个主体之间的关系，要求计算另外一个主体的值，是联考每年基本上必考的题。倍数特性是快速解法，方程法是基础方法，赋值法往往是题目的突破口。

2. 从下节课开始进入具体的题型，只要参加全国联考，题量均为 5 题，每道题的具体分值官方没有给，练习时按照 1 分/题计算。要求 6 分钟做对 3 题，这样数学这个模块就不会给你拖后腿，这个模块的平均正确率为 40%，即 5 道题对 2 题，如果上了考场会发现，可能还没看到数学运算的题在哪里，就已经交卷了，数学运算都是随便蒙的，大家基本上只能蒙对 1 题，期望目标是通过学习对 3 题，从现在考试的情况来看，目前整体难度有所下降，5 道题中一定有简单题，听完理论课后一定能做出来。数学运算讲解识别和对应的方法，课上要跟紧老师，数量可能一个地方不听，后面就都跟不上了。

3. 老师抖音账号：@粉笔王义，会持续更新数量的秒杀方法。

第一节　和差倍比问题

一、倍数特性法

（一）整除型倍数特性

（二）余数型倍数特性

（三）比例型倍数特性

二、方程法

三、赋值法

【注意】倍数特性法分为三种倍数进行讲解。

一、倍数特性法

利用条件中的倍数，排除答案

例：5 人一组打游戏，人数刚好够分……总人数（　）？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

【注意】

1. 倍数特性法即利用条件中的倍数，排除答案，重点在于“排除”，倍数特性是一种排除的思路。

2. 例：要求总人数，列式：总人数=5*组数，现在不知道组数，能够知道的是总人数=5*一个数→5 的倍数，B、C、D 项均不是 5 的倍数，这就是根据倍数特性排除。若选 C 项，意味着分了 2.4 组，这不可能，答案选 A 项，但考试不会这么直接。

（一）整除型倍数特性：

如果 A=B*C，且 B 和 C 都是正整数，则 A 就是 B 的倍数，也是 C 的倍数

例：5 人一组打游戏，人数刚好够分……总人数（　）？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

【注意】

1. 整除型：如果 A=B*C，且 B 和 C 都是正整数，则 A 就是 B 的倍数，也是 C 的倍数。

2. 如总人数=5*组数→答案是 5 的倍数，这就是整除型。

3. 注意：常见形式为平均分，正好分完，即能够被均分，题目中有这样的条件，就可以考虑整除型倍数特性。

4. 5 的倍数相对比较好看、好排除，如 10、11、12、13，只有 10 是 5 的倍数，数字相对比较小，也比较好看。

拓展：常用倍数判定口诀

3 的倍数、9 的倍数看各位数字加和

324 是 3 的倍数吗？　　482 是 3 的倍数吗？

882 是 9 的倍数吗？　　349 是 9 的倍数吗？

2 的倍数、5 的倍数看末一位

4 的倍数、25 的倍数看末两位

8 的倍数、125 的倍数看末三位

【注意】

1. 3 的倍数、9 的倍数有特定的判定方法，即看各位数字加和。

（1）如判断 324 是否为 3 的倍数，看各位数字加和，3+2+4=9，9 是 3 的倍数，则 324 是 3 的倍数。

（2）各位数字加和为 4+8+2=14，14 不是 3 的倍数，则 482 不是 3 的倍数。

（3）各位数字加和为 8+8+2=18，18 是 9 的倍数，则 882 是 9 的倍数。

（4）各位数字加和为 3+4+9=16，16 不是 9 的倍数，则 349 不是 9 的倍数。

2. 2 的倍数、5 的倍数看末一位。

（1）2 的倍数必然是偶数，故尾数一定为偶数，如 371 肯定不是 2 的倍数，尾数即最后一位数字。

（2）5 的倍数要么尾数为 0，要么尾数为 5，如 5、10、15、20……。

3. 4 的倍数、25 的倍数看末两位：

（1）如判断 784 是否为 4 的倍数，看末两位，84 是 4 的倍数（84 是 4 的 21 倍），则 784 是 4 的倍数，末两位是 4 的倍数，则该数是 4 的倍数。

（2）如判断 1308 是否为 4 的倍数，看末两位，08 即 8，8 是 4 的倍数，则 1308 是 4 的倍数。

（3）如判断 1375 是否为 25 的倍数，看末两位，75 是 25 的倍数，则 1375 是 25 的倍数。

（4）原理：4*25=100，说明整百的部分肯定既是 4 的倍数，又是 25 的倍数，压根不用管，上千的数同理，故只需要判定整百以后的部分，即十位和个位（末两位）。

（5）1375=13*100+75=13*4*25+75，故 1300 肯定是 4 的倍数和 25 的倍数，不用管，只需要看末两位。

4. 8 的倍数、125 的倍数看末三位：

（1）8*125=1000，整千的部分既是 8 的倍数、又是 125 的倍数，这部分不用管，只需要看千位往后的百位、十位和个位。

（2）如判断 11808 是否为 8 的倍数，看末三位，808 是 8 的倍数，则 11808 是 8 的倍数。

5. 常考 3、9、5、4 的倍数，3、9 看加和，5 看末一位，4 看末两位。

【例】（2024 联考）企业招聘了 100 多名应届毕业生，其中 13 人被分配到总部工作，剩下的人正好能被平均分配到 7 个分公司，也能被平均分配到 9 个分公司工作。问企业招聘了多少名应届毕业生？（　）

A. 126　　B. 139

C. 176　　D. 189

【解析】例. 数学运算又称数量关系，需要先理清楚主体之间的关系，再做题。题干一开始说明招聘了很多人，即给出招聘总数，这堆人招进来之后，有 13 人被分配到总部工作，剩下的人去了分公司，去了分公司的人能平均分配到 7 个分公司，意味着分公司的总人数是 7 的倍数，同时也能平均分配到 9 个分公司，意味着分公司的总人数也是 9 的倍数，列式：招聘总数=总部人数+分公司人数。分公司的人数既是 7 的倍数，同时又是 9 的倍数，找最小公倍数，7 和 9 无法再约分，直接相乘，故分公司的人数是 7*9=63 的倍数。

A 项：对应分公司的人数为 126-13=113 人，不是 63 的倍数，排除。

B 项：对应分公司的人数为 139-13=126 人，是 63 的倍数，保留。

C 项：对应分公司的人数为 176-13=163 人，不是 63 的倍数，排除。

D 项：对应分公司的人数为 189-13=176 人，不是 63 的倍数，排除。【选 B】

【注意】整除型只是铺垫，题目不一定正好平均分完，可能剩了，也可能不够分了。

（二）余数型倍数特性：

常见形式：平均分，有剩余/缺少

答案=ax 士 b，那么（答案干 b）能被 a 整除（a、x 均为整数）

【例 1】一堆苹果平均每人分 10 个，还剩 3 个，则苹果有多少个？

A. 117　　B. 120

C. 123　　D. 126

【例 2】一堆苹果平均每人分 10 个，还缺 3 个，则苹果有多少个？

A. 117　　B. 120

C. 123　　D. 126

多退少补：

多退：多几个/余几个/剩几个

多几个在总数上退几个，正正好好

少补：少几个/缺几个/不够几个

少几个在总数上补几个，正正好好

【注意】

1. 常见形式（识别）：平均分，有剩余/缺少，最终求总数。

2. 方法：答案=ax±b，那么（答案∓b）能被 a 整除（a、x 均为整数）。

3. 例：

（1）要求苹果的总数，每人分 10 个，最终还剩 3 个，考虑将剩下的 3 个直接扔到垃圾桶中，相当于总数-3，减完 3 个后剩余的苹果每人分 10 个刚好分完，故总数-3 是 10 的倍数，选项给的是总数，选项-3 依次为 114、117、120、123，仅 C 项-3 后是 10 的倍数，当选。“多退”解决的是在平均分的过程中最终多几个/余几个/剩几个，考虑退回去（减），多几个就在总数上减几个，减完后正好分完。

（2）每人分 10 个，分到最后 1 个人时发现少 3 个，要想解决这个问题，可以去楼下的超市立刻买 3 个苹果，即总数+3=10*人数，即在总数上补充 3 个，每人分 10 个就正好分完，选项给的是总数，要求分别+3，加完 3 后需要是 10 的倍数，A 项当选。“少补”解决的是少几个/缺几个/不够几个，考虑补回来（加），在总数上加，少 3 个就在总数上加 3 个，得到的效果是正好分完。

4. 怎么用：多退少补。

【例 1】（2021 福建）某高校的学生数在一千至五千之间，如果让所有学生按 10 人一排列队，即每 10 人排一队，这样最后剩下一个学生。同理，如果分别按 9 人、8 人、7 人、6 人、5 人、4 人、3 人、2 人一排列队，排到最后都是剩下一个学生，问该校一共有多少个学生？（　）

A. 1683　　B. 1891

C. 2521　　D. 3024

【解析】1. 选项均满足在一千至五千之间；已知每 10 人排一队，最后剩下一个学生，剩 1 个对应的含义即多 1 个，最终求总数，考虑用余数型倍数特性，多 1 个则减 1 个，总数-1=10*队数→总数-1 是 10 的倍数，边分析边排除，选项给的是总数，选项-1 依次为 1682、1890、2520、3023，根据“-1”后应为 10 的倍数排除 A、D 项，剩余 B、C 项。

梳理题意：若 9 人一队，最终多 1 人；若 8 人一队，最终也多 1 人。此处容易理解错误，并不是按照 9 人、8 人、7 人、6 人、5 人、4 人、3 人、2 人进行分队，最终剩 1 人。

考虑看 2 的倍数，总数-1 是 2 的倍数→尾数为 0，B、C 项均符合，无法排除。

考虑看 3 的倍数，总数-1 是 3 的倍数，B 项-1=1890，各位数字加和为 1+8+9+0=18，18 是 3 的倍数，则 1890 是 3 的倍数；C 项-1=2520，各位数字加和为 2+5+2+0=9，9 是 3 的倍数，则 2520 是 3 的倍数，仍然无法排除。

考虑看 4 的倍数，总数-1 是 4 的倍数，4 的倍数看末两位（90 和 20），90 不是 4 的倍数，排除 B 项，C 项当选。【选 C】

当堂联系（2022 陕西）某幼儿园组织春游，该园共有不超过一百名小朋友，9 人一组剩 7 人，11 人一组剩 9 人。问该幼儿园有多少小朋友？（　）

A. 95　　B. 96

C. 97　　D. 98

【解析】拓展. 没有一个选项超过 100，故首句无意义；9 人一组剩 7 人→多 7 人，考虑退回去，故总数-7=9*组数，意味着答案-7 是 9 的倍数，选项-7 依次为 88、89、90、91，仅 C 项满足。后续条件不需要使用，根据一个条件已经排除了三个选项，后续的条件不用管；若只能排除一个选项或两个选项，再看后面的条件。【选 C】

【例 2】（2024 公务员）某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量，如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务；如果增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有多少位独居老人？（　）

A. 50　　B. 55

C. 60　　D. 65

【解析】2. 问老人的数量，梳理条件，已知每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务→多出 5 位老人，则老人总数=志愿者人数*10+5→老人总数-5=志愿者人数*10、是 10 的倍数，意味着选项-5 应为 10 的倍数，选项-5 依次为 45、50、55、60，排除 A、C 项；已知增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务，与前文表述形式不一致，有别的意思，当先排除后还选不出答案时，再考虑代入选项（将选项代回到完整的题干中）。问最多，应该从大的选项开始代，若代入 55 发现符合要求，也不敢选 B 项，因为问的是最多，若 D 项满足应该选 D 项。

D 项：独居老人为 65 人，则原来的志愿者人数为 60/10=6 人，增加 2 人后，现在的志愿者人数变为 6+2=8 人，每位志愿者最多服务 8 位老人，则一共最多可以服务 8*8=64 位老人，所有老人为 65 人，无法为所有老人提供服务，该项不符合要求，排除，B 项当选。【选 B】

【注意】

1.验证 B 项（考试不需要）：独居老人为 55 人，则原来的志愿者有 50/10=5 人，增加 2 人后，现在的志愿者人数变为 5+2=7 人，每位志愿者最多服务 8 位老人，则一共最多可以服务 7*8=56 位老人，可以为所有老人提供服务，满足题意，当选。

2.总结：倍数特性，先排除，若能排除三项则直接选答案，排除不了的再代入；代入的时候，问最多，从大的开始代，问最小，从小的开始代（最值原则）；哪个选项比较好算就先算哪个（好算原则）；剩余两项，代入一项即可得到答案，即剩二代一，必出答案。如本题，代入 D 项，D 项不行选 B 项，行则选 D 项。

（三）比例型倍数特性：分数、百分数、比例、倍数

（1）男女生人数之比是 3：5（比例）

（2）男生是女生人数的 3/5（分数）

（3）男生是女生人数的 60%（百分数）

（4）男生是女生人数的 0.6 倍（倍数）

已知某班级学生：男生/女生=3/5，问：

①男同学人数是（　）的倍数

②女同学人数是（　）的倍数

③同学总数是（　）的倍数

④女同学和男同学相差（　）的倍数

已知 A 事物/B 事物=m/n（最简整数比）

①A 事物是 m 的倍数

②B 事物是 n 的倍数

③A+B 是 m+n 的倍数

④A-B 是 m-n 的倍数

【注意】比例型：是本节课最重要的一个方法，从 2022 年联考一直到 2025 年联考，每年基本上都会考到比例型倍数特性。联考分 A、B、C、D、E 类，一起考查，每一类的数量都是 5 道题，若每一类的数量均不相同，则一共要出 25 道题，出 1 道题都费劲，若 2025 年上半年一共出了 8 道数量题，每一类各抽 5 题，

资料分析同理，可能一共出了 4 篇，A 类抽 3 篇，B、C、D、E 类均抽 2 篇，甚至有时候可能一共就只出了 3 篇，故各类之间可能是重复的、一样的题，比例型倍数特性是目前考试最流行的考法。

1. 比例形式：分数、百分数、比例、倍数。

（1）男女生人数之比是 3：5（比例）：男生/女生=3/5。

（2）男生是女生人数的 3/5（分数）：男生=女生*（3/5）→男生/女生=3/5。

（3）男生是女生人数的 60%（百分数）：男生=女生*60%=女生*（60/100）=女生*（3/5）→男生/女生=3/5。

（4）男生是女生人数的 0.6 倍（倍数）：男生=女生*0.6=女生*（0.6/1）=女生*（6/10）=女生*（3/5）→男生/女生=3/5。

（5）3：5=3/5=0.6=60%、4：5=4/5=0.8=80%，在数量、资料中可以相互转化，以上均为比例的形式。

2. 已知某班级学生：男生/女生=3/5，给比例，问具体的人数，男生可能是 3 人，女生为 5 人，也可能男生为 30 人，女生为 50 人，还可能男生为 300 人，女生为 500 人，以上均满足 3/5 的关系。

（1）男同学人数是 3 的倍数。

（2）女同学人数是 5 的倍数。

（3）同学总数是 3+5=8 的倍数，3+5=8、30+50=80、300+500=800，均为 8 的倍数。

（4）女同学和男同学相差 5-3=2 的倍数，数量和资料中，“相差”指的都是“大-小”。

（5）记忆：左边分子对应右边分子（分子对分子），左边分母对应右边分母（分母对分母），左边分子+左边分母对应右边分子+右边分母（相加对相加），左边分子、分母相减对应右边分子、分母相减（相减对相减）。

（6）研究的都是正整数，不研究负数，因此是“大-小”。

3. 甲、乙手中的苹果数量为 7：9，则甲手中的苹果数为 7 的倍数，乙手中的苹果数为 9 的倍数，两人手中的苹果数之和为 7+9=16 的倍数，乙比甲多的苹果数为 9-7=2 的倍数。

4. 等号右侧的分数 3/5 或 7/9 有一个要求——最简整数比，即不能再约分，

一定要化简到底。如男生/女生=60/100，不能直接说男生是 60 的倍数，必须化成最简形式 3/5 后再用结论。

（三）、比例型倍数特性：总结。

1. 什么时候考虑使用比例型倍数特性：题目出现分数、百分数、比例、倍数。

2. 怎么使用：整理成最简整数比。

3. 四条结论：分子对分子、分母对分母、相加对相加、相减对相减。

【注意】出现分数或百分数或比例或倍数（4 者形式出现其一即可），就可以考虑比例型倍数特性，不管给的是什么形式，都要整理成最简形式，分子对分子、分母对分母、相加对相加、相减对相减。

【例 1】（2024 陕西）小丽和妹妹两人共带了 400 元去商场挑选礼品，买完礼品后两人剩下的钱数相等，已知小丽花去的钱数与她原来的钱数的比是 3：7，妹妹花去的钱数与她原来的钱数的比是 9：13。那么小丽花了多少钱？（　）

A. 60 元　　B. 70 元

C. 80 元　　D. 100 元

【解析】1. 出现 3：7、9：13，说明题干中有比例的形式，考虑比例型倍数特性，两个比例均有相关的结论，用哪个比例，需要看问啥，问小丽，3：7 指的是小丽花去的钱数与原来钱数之比，主语为小丽，9：13 的主体为小丽的妹妹，根据问题选比例，应该看“3：7”。整理成最简整数比，小丽花去的钱数/小丽原来的钱数=3/7，问小丽花去的钱数，分子对分子，则答案是 3 的倍数，排除 B、C、D 项，A 项当选。【选 A】

【注意】思路梳理：

1. 识别：题目中出现比例 3：7。

2. 整理成最简整数比：小丽花去的钱数/小丽原来的钱数=3/7。

3. 对应结论：

（1）小丽花去的钱数是 3 的倍数。

（2）小丽原来的钱数是 7 的倍数。

（3）小丽花去的钱数+原来的钱数是 10 的倍数。

（4）小丽原来的钱数-花去的钱数是 4 的倍数。

4. 根据一个条件排除三个选项，其他条件不需要管（是给用方程法的同学提供的，如果用方程法求解，必须用到题目中的所有条件，倍数特性的优越点在于不需要用）。

5. 比例是“爹”，问题是“妈”，二者结合在一起看，全家才能笑哈哈，通过问题结合相关比例解题就会非常快。

【当堂练习】（2025 公务员联考）某绿色有机农场把 61600 平方米耕地划分为玉米、大豆、稻谷三个作物区，玉米和大豆的面积比是 7：2，大豆和稻谷的面积比是 6：1，则玉米的面积是多少平方米？

A. 46200　　B. 47200

C. 48200　　D. 49200

【解析】拓展. 问玉米的面积，应该看“7：2”，玉米/大豆=7/2→玉米的面积是 7 的倍数，7 的倍数没有口诀，直接除，“00”不用管，462/7=66，保留；472/7 无法除尽，排除；482/7 无法除尽，排除；492/7 无法除尽，排除。A 项当选。【选 A】

【例 2】（2022 联考）某幼儿园的育才班和育人班两个班级的图书数量比为 7：9，当育人班拿出 18 本书给育才班后，育才班和育人班两个班级的图书数量比为 9：7。问两个班级共有图书多少本？（　）

A. 144　　B. 153

C. 171　　D. 189

【解析】2. 出现比例的形式（7：9、9：7），7：9 本身就是最简整数比，列式：育才班的图书数量/育人班的图书数量=7/9，不用再约分；比例是“爹”，问题是“妈”，要求“共”，考虑相加对相加，故答案是 7+9=16 的倍数。

方法一：直除，必须除以 16 能整除，144/16=9。

方法二：结合 16 的倍数分析，16*1=16、16*2=32、16*3=48、16*4=64、16*5=80……，枚举后发现均为偶数，A 项当选，原理是奇偶特性。

方法三：考虑拆分，根据 100+、16 的倍数，优先想到 160，144=160-16，160、16 均为 16 的倍数，则 144 是 16 的倍数；153=160-7，7 不是 16 的倍数，排除；171=160+11，11 不是 16 的倍数，排除；189=160+29，29 不是 16 的倍数，排除。A 项当选。【选 A】

【注意】思路梳理：

1. 识别：题目中出现比例。

2. 整理成最简整数比：育才班的图书数量/育人班的图书数量=7/9。

3. 对应结论：

（1）育才班的图书数量是 7 的倍数。

（2）育人班的图书数量是 9 的倍数。

（3）育人班+育才班的图书数量是 16 的倍数。

（4）育人班-育才班的图书数量是 2 的倍数。

4. 若看 8 的倍数，需要看末三位，选项一共只有三位，看末三位跟没看一样；8 的倍数不一定是 16 的倍数，如 3*8=24，24 是 8 的倍数，但不是 16 的倍数。

5. 看“9：7”也是一样的，育人班拿出 18 本书给育才班，则（原来的育才班+18）/（原来的育人班-18）=9/7，要求两个班级共有多少书，相加对相加，原来的育才班+18+原来的育人班-18=原来的育才班+原来的育人班=9+7=16 的倍数。

当堂练习（2024 广东）一个袋子里放着各种颜色的小球，其中红球占三分之一，后来又往袋子里放了 8 个红球，这时红球占总数的五分之三、则原来袋子里有（　）个小球。

A. 10　　B. 12

C. 16　　D. 20

【解析】拓展. 原来的红球/原来的总数=1/3，要求原来袋子里有多少个小球，对应分母，为 3 的倍数，B 项当选。【选 B】

【注意】

1.在原来红球的基础上再放 8 个球，这 8 个球是从外部放进来的，故总数也应在原来总数的基础上+8，列式：（原来红球+8）/（原来总数+8）=3/5→原来总数+8 是 5 的倍数→答案+8 是 5 的倍数，选项+8 依次为 18、20、24、28，仅 20 是 5 的倍数，B 项当选。

2.注意，选项给的就是原来的总数。

【例 3】（2025 联考）某厂购进一批染料，分别为红色和蓝色，该厂每天消耗红色染料 3 桶，蓝色染料 2 桶，7 天后检查发现剩余染料中红色是蓝色的 3 倍。问该厂共购进至少多少桶染料？（　）

A.36　　B.37

C.39　　D.43

【解析】3.购进一批染料，每天消耗 3 桶红色、2 桶蓝色，则 7 天共消耗了 7*（2+3）=35 桶染料。

方法一：还有一些剩余的染料，剩余红色/剩余蓝色=3/1。要求该厂共购进至少多少桶染料，染料被分为两部分，列式：35+剩余=总数，要想让总数至少，35 是固定的，只要剩余染料少即可。3/1 的关系，最少为剩 3 桶红色、1 桶蓝色，所求=35+4=39，对应 C 项。

方法二：剩余红色/剩余蓝色=3/1→剩余总数是 3+1=4 的倍数（相加对相加），A 项：剩余 36-35=1 桶，1 不是 4 的倍数，排除；B 项：剩余 37-35=2 桶，2 不是 4 的倍数，排除；C 项：剩余 39-35=4 桶，4 是 4 的倍数，保留；D 项：剩余 43-35=8 桶，8 是 4 的倍数，保留。问至少，选小的，C 项当选。【选 C】

【注意】5 道题如果听了理论，一定能做出 2 题。

【例 4】（2024 公务员）大学生创业主要集中在高科技、智力服务、连锁加盟和自媒体运营四个领域。某学院今年选择创业的大学毕业生不到 50 人，其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占 1/7、1/2 和 1/3。那么该学院今年选择高科技领域创业的大学毕业生有多少人？（　）

A.1　　B.3

C. 5　　D. 7

【解析】4. 数量关系，先理清关系，已知大学毕业生总数不到 50 人，总人数分成四部分，给了前三个主体的占比，要求第四个主体的人数，如果只会方程法，会发现条件不够，无法求解。题干给出分数，考虑比例型倍数特性，列式：智力服务领域/大学毕业生=1/7、连锁加盟领域/大学毕业生=1/2、自媒体运营领域/大学毕业生=1/3，这三个条件中都有的量为大学毕业生人数，根据这三个比例可知选择创业的大学毕业生总数既是 7 的倍数、又是 2 的倍数、还是 3 的倍数，找最小公倍数，7、2、3 两两之间无法约分，直接相乘，则大学毕业生人数是 7*2*3=42 的倍数，结合选择创业的大学毕业生不到 50 人（1～49 人之间），则总人数为 42 人。选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的人数分别为 42*（1/7）=6 人、42*（1/2）=21 人、42*（1/3）=14 人，问第四个领域的人数，所求=42-6-21-14=42-41=1 人，对应 A 项。【选 A】

【注意】给了三个领域的占比，可以求得高科技人数/大学毕业生=1-1/7-1/2-1/3，会涉及大通分，找 7、2、3 的最小公倍数，原式=42/42-6/42-21/42-14/42=1/42，总人数不到 50 人，则只能为 42 人。这种方式也可以，但不建议用这个方法，这是一类固定的考法，只有这道题能够用这个方法做，因为给的条件比较特殊，重点学习课上老师讲解的方法，因为这类问题的考法非常固定，老师讲的方法可以解决所有的这类问题。

【考法总结】

识别：题目中出现比例型（分数/百分数/比例/倍数）

总人数是范围：70～90 人

不到 50 人

60 多人

方法：用倍数特性确定总人数

【注意】

1. 题目中出现比例型（分数/百分数/比例/倍数）。

2. 总人数是范围，在最近的考法中比较火热，如 70～90 人，可以是 70、

71、……、89、90 人；又如不到 50 人，在所有真题中，对这句话的理解是 1～40 人均可（可以是 2 人），如不到 2 万，可以是 2 千；60 多人指的是 61～69 人，必须十位是 6。用比例型倍数特性确定总人数。

当堂练习（2025 重庆）某单位计划组织团建活动，共有 ABCD 四个方案，并对全体 70 余名员工进行了意愿调查，其中 4%的员工选择了弃权。在收到的有效问卷中，选择 A 方案的占全体员工总数的 20%，比选择 B 方案的少 2 人，比选择 C 方案的多 1 人。问选择 D 方案的员工有多少人？（　）

A. 24　　B. 26

C. 28　　D. 30

【解析】拓展. 总人数是范围值，且为 70 余人、70 多人，指的是 71～79 人之间。总人数分成了 5 个主体，总人数是范围值且出现比例形式，考虑用比例型倍数特性确定总人数，4%和 20%均涉及总人数。

方法一：弃权/总人数=4%=1/25→总人数是 25 的倍数，已知总人数介于 71～79 人之间，则总人数为 75 人。

方法二：选择 A 方案/总人数=20%=1/5→总人数是 5 的倍数，已知总人数是 70 多人，则总人数只能为 75 人。

弃权=75*4%=3 人，选择 A 方案=75*（1/5）=15 人，已知选择 A 方案的比选择 B 方案的少 2 人→选择 B 方案=15+2=17 人，选择 A 方案的比选择 C 方案的多 1 人→选择 C 方案=15-1=14 人，则选择 D 方案=75-（3+15+17+14）=75-49=26 人，对应 B 项。【选 B】



【注意】

1. 这种考法在公务员、事业单位等考试中都在考。

2. 读题难理解是因为读得少，本题与例 4 的出题逻辑相同，总人数为范围值

且给出相关的占比，求最后一个主体具体的人数，两道题大概是一个思路。

【例 5】（2025 湖北选调）甲、乙、丙三个单位共有 100 多名职工，甲单位职工比乙单位多 14%；丙单位职工比甲单位少 3 人。问三个单位共有多少人？（　）

A. 158　　B. 159

C. 160　　D. 161

【解析】5. 2025 年事业单位出了 1 道题，与本题考法基本一致，总人数给出范围值，题干给出比例形式（14%），如果不知道总人数，没办法求解，考虑用比例型倍数特性确定总人数。写成最简整数比，甲是乙的 14%则甲/乙=14%。

方法一：题干说的是甲比乙多 14%，甲相当于现期、乙相当于基期，应列式：（甲-乙）/乙=14%→甲/乙-1=14%→甲/乙=1+14%=1. 14=114/100=57/50。

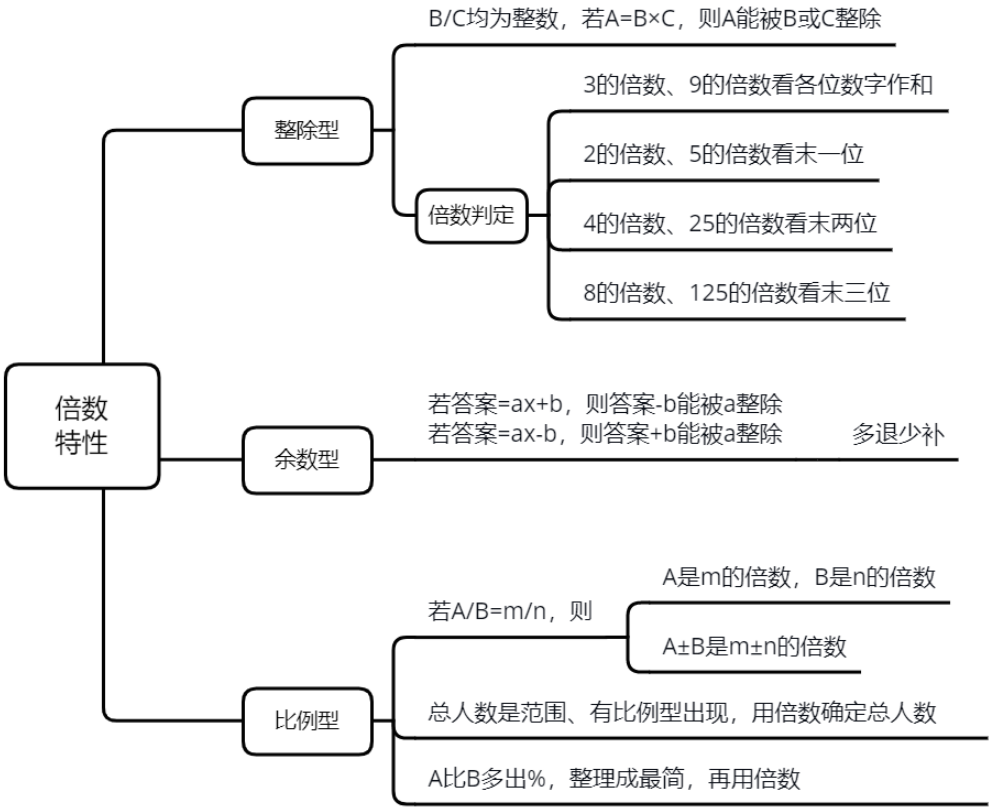
方法二：将“比”字之后当 100 来表示，如本题，将乙当成 100，则甲=100*（1+14%）=114，故甲/乙=114/100=57/50。

已知这三个单位一共 100 多人，甲+乙=57+50=107 的倍数，意味着 107 的倍数+丙=100^{+}，则甲+乙只能为 107 人（不能是 2 倍），甲只能是 57 人，乙只能是 50 人，丙是 57-3=54 人，所求=50+57+54=尾 1，D 项当选。【选 D】

【注意】

1. A 比 B 多+%：（A-B）/B，相当于增长率计算公式。

2. 100 多人，可以超过 100，因为不是几十多；60 多指的是 61～69，100 多指的是百位为 1，指的是 101～199，不可能是 200。60 多指的是十位为 6，200 多指的是百位为 2。



【注意】

1. 整除型：倍数判定的方式要记住。

2. 余数型：平均分组有剩余或又缺少，方法为多退少补。

3. 比例型倍数特性：总人数是范围，有比例出现，用倍数特性确定总人数，A 比 B 多出+%，整理成最简形式，再用倍数，如 A 比 B 多出 37%，将“比”字后的 B 当成 100，A 比 100 多 37%，即多了 100 的 37%、多了 37，则 A/B=137/100。

二、方程法

方程（设、找、列、解）

设未知数技巧

①条件中有比例设份数：甲：乙=3：4

②设“是”字、“比”字之后：甲是乙的两倍

③条件中有多个关系：设中间量，方便列式：甲是乙的 1.5 倍，丙是乙的 3 倍

【注意】方程法是比较常用的方法，没有太多的技巧性，当倍数特性用不了

时，只能老老实实用方程，设未知数→找等量关系→列式求解。

1.条件中有比例设份数（联考中出现较多）：如甲：乙=3：4，说明甲是 3 份、乙是 4 份，设每份为 x，x 本身没含义，甲为 3 份、是 3x，乙为 4 份、是 4x。

2.条件中出现“是”或“比”字，设“是”字、“比”字之后：如甲是乙的两倍，设“是”后的乙为 x（因为好表示），则甲为 2x。

3.条件中有多个关系：设中间量，方便列式。如甲是乙的 1.5 倍，丙是乙的 3 倍，两个关系中均有乙，设乙为 x，乙为中间量，则甲为 1.5x、丙为 3x。

【例 1】（2024 重庆）甲、乙两个单位职工人数之比为 3：4。现从甲单位调出 15 人到其他基层单位，再从乙单位调动 25 人到甲单位，则两个单位职工人数相同。问原来两个单位共有多少名职工？（　）

A.不到 200 人　　B.在 200～230 人之间

C.在 231～260 人之间　　D.超过 260 人

【解析】1.出现比例型倍数特性，可知总人数是 3+4=7 的倍数，选项为范围值，无法确定答案。当倍数特性行不通时，只能老老实实用方程，出现比例 3：4，可以设份数，设甲单位原来的职工人数为 3x，乙单位为 4x；甲单位先调走 15 人，再从乙单位调 25 人到甲单位，则现在甲单位职工人数为 3x-15+25，乙单位职工人数为 4x-25，此时两个单位的人数相等，根据题意列式：3x-15+25=4x-25→3x+10=4x-25→10=x-25→x=35，所求=3x+4x=7x=7*35=245 人，对应 C 项。【选 C】

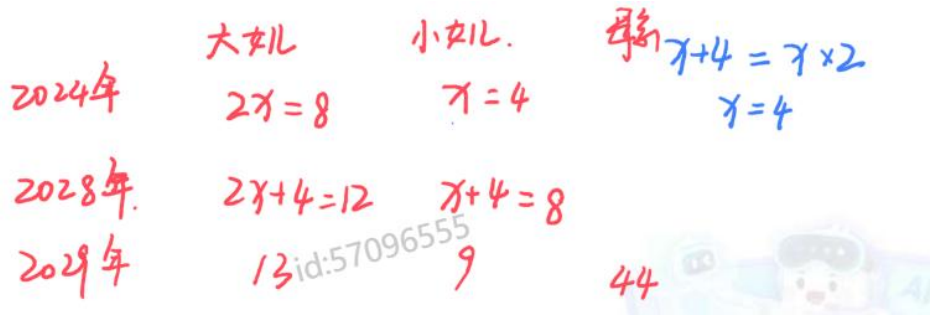
【注意】联考 2024 年、2025 年的题就这个难度，甚至有的题不需要列方程就能做出来；也有难题，后续会讲解，但听完理论后，5 道题中至少能做出 2～3 题。

【例 2】（2024 联考）2024 年，某家庭大女儿的年龄是小女儿年龄的 2 倍，2028 年，小女儿的年龄是 2024 年时的 2 倍，2029 年，两个女儿的年龄之和是母亲年龄的一半。问母亲比大女儿大几岁？（　）

A.29　　B.30

C. 31　　D. 32

【解析】2. 题干说了三个人之间的事，属于多个主体，涉及多个时间段，可以列表分析，根据题目表述的逻辑（联考的逻辑很清楚）。设 2024 年，“是”后小女儿年龄为 x 岁，则大女儿年龄为 2x 岁；4 年后为 2028 年，大女儿、小女儿均长 4 岁，此时小女儿的年龄为 x+4 岁，大女儿年龄为 2x+4 岁，根据题意列式：x+4=x*2→x=4，故 2024 年小女儿为 4 岁，大女儿为 8 岁；2028 年小女儿为 4+4=8 岁，大女儿为 2*4+4=12 岁；2029 年大女儿为 12+1=13 岁，小女儿为 8+1=9 岁，母亲为（13+9）*2=22*2=44 岁，所求=44-13=31 岁，对应 C 项。【选 C】



【注意】

1. 多个主体、多个时间段，列表、列方程。

2. 题干没有问具体哪一年，因为不管在哪一年，两个人的年龄差都保持不变。如今年，甲为 30 岁，乙为 51 岁，则乙比甲大 21 岁（年龄差为 21 岁），10 年后，甲为 40 岁，乙为 61 岁，乙仍然比甲大 21 岁，无论在哪一年，甲、乙之间的年龄差值保持不变、均为 21 岁。又如本题，母亲和大女儿的年龄差保持不变，因此不用管是哪一年。

【例 3】（2022 公务员）某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差（　）。

A. 15 人　　B. 21 人

C. 24 人　　D. 32 人

【解析】3. 本题较难，一共 4 个小组，这 4 个小组有总人数；总人数增加 2

人（并不是每组增加 2 人）后进行重新分配，此时这 4 组的人数相等。题干没有出现比例型，无法通过倍数求解，只能通过方程求解，先思考给谁设成未知数，“现在 4 组的人数相等”，是中间量（与其他量均相关的量）、共同量、相同量，设此为未知数，能够表示的量最多。设现在每组有 x 人，总人数为 4x 人，则原来的总人数为 4x-2 人（+2 后为 20，原来为 18；+2 后为 100，原来是 98），原先第一小组有 x-10 人（+10 后才变为 x）、第二小组有 x+1 人（减少 1 后变为 x）、第三小组有 x/2 人（10 增加 1 倍变为 20，30 增加 1 倍变为 60，增加 1 倍即“*2”、变为原来的 2 倍，多 1 倍=原来的 2 倍）、第四小组有 2x 人（除以 2 后为 x）。4 组人数加和为总人数，根据题意列式：x-10+x+1+x/2+2x=4x-2→4.5x-9=4x-2→0.5x=7→x=14。原先第一小组有 14-10=4 人、第二小组有 14+1=15 人、第三小组有 14/2=7 人、第四小组有 2*14=28 人，原来的总人数不需要计算，因为问的是这 4 组之间的事，人数最多的是 28 人，人数最少的为 4 人，所求=28-4=24 人，对应 C 项。【选 C】

【注意】本题最核心的点为 4 组的人数相等，这是中间量，设它为未知数。

三、赋值法

什么是赋值法？

不影响结果的前提下，一些未知量用具体数来表示，实现快速解题，但不能对答案赋值。

所有的题目都可以赋值吗？

不可以，特定题目才可以赋值。

【注意】赋值法：在 2025 年的考试中考得非常多，故在理论讲练部分添加了赋值法。

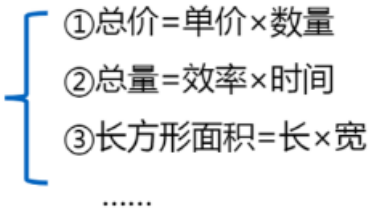
1. 赋值法：不影响结果的前提下，一些未知量用具体的数来表示，实现快速解题，但不能对答案赋值。令题目中的某一个主体是多少，它就是多少，如赋值工作总量为 60 份，即认为这份工作就是 60 份的工作，让它是多少就是多少。

2. 不是所有题都可以赋值，只有特定的题才可以赋值，有两种情况可以赋值。

什么题目可以赋值？

1.题目中没有具体的数值，给比例求比例

2.三量关系，只给出一个量



怎么赋值？

为了好算，根据比例赋值，或者赋值相同的量（找公倍数）

①题目中没有具体的数值，给比例求比例。根据比例赋值，或者赋值相同的量（找公倍数）

例：一个长方形的长和宽之比为 4：3，现长增加 1/4 后，面积变为原来的多少倍？

【注意】

1.什么题目可以赋值？

（1）题目中没有具体的数值，给比例求比例。

（2）三量关系，只知其一。

2.原则上赋多少都可以，为了好算，可以根据比例赋值，或者赋值相同的量（找公倍数）。

3.第一类：题目中没有具体的数值，给比例求比例，考虑赋值，根据比例赋值。

4.例：题干给的都是比例，无具体数值（没有说长为 8 厘米或宽为 6 厘米或面积为 12 平方厘米等），最终求的是倍数，也是比例，属于给比例、求比例；根据比例赋值，若有比例则赋比例，根据 4：3 赋值，赋值原来的长为 4、宽为 3，则原来的面积为 4*3=12；现在的长为 4+4*（1/4）=5，宽不变、仍为 3，现在的面积为 5*3=15，所求=15/12=5/4=1.25 倍。

5.若引例用常规方法求解，设原来的长为 4x、宽为 3y，则现在的长为 5x，宽不变、仍为 3y，面积=长*宽，原来的面积为 12xy，现在的面积为 15xy，所求=15xy/12xy，最终 xy 被约去，说明这类题 x、y 的值对结果无影响，最终都能被

约去，故给比例求比例，可以赋值，赋值为多少都可以；有比例则根据比例赋值，这样好算。

【例 1】（2022 联考）水质实验室已有烧杯和三角瓶的数量比为 7：4，若再买进若干个烧杯，这时烧杯与三角瓶的数量比变成 3：1，接着又买进相同数量的三角瓶，此时烧杯与三角瓶的比为 4：3。问实验室原有三角瓶的个数是新增三角瓶个数的多少倍？（　）

A. 0.5　　B. 0.8

C. 1.25　　D. 2

【解析】1. 给的都是比例，最终求比例，考虑赋值，题干论述的是烧杯和三角瓶之间的事，已知原来烧杯和三角瓶的数量比为 7：4，有比例则直接赋值，赋值原来的烧杯为 7 个，三角瓶为 4 个；买进若干个烧杯后，烧杯变多了，但三角瓶的数量没有发生改变、仍为 4 个，根据“3：1”的关系可知现在的烧杯有 4*3=12 个，则烧杯新买了 12-7=5 个；接着又买进 5 个三角瓶，所求=4/5=0.8，对应 B 项。【选 B】

【注意】

1. “此时烧杯与三角瓶的比为 4：3”，这句话没用，不给也行，给不给都知道烧杯是 12 个、三角瓶是 9 个。

2. 比例=“是”前/“是”后。

3. 给比例，求比例，直接根据比例赋值。

【例 2】（2025 山东）某次选举规定，候选人需要获得超过总票数的 5/6 才能当选，在统计了 4/5 的选票后，候选人甲已获得了当选所需票数的 4/5，问甲还需获得剩余选票的几分之几以上才能成功当选？（　）

A. 5/6　　B. 4/5

C. 3/4　　D. 2/3

【解析】2. 给比例、无具体数值，求比例，可以赋值。根据题意列式：当选需要的票数/总票数=5/6、已经统计的票数/总票数=4/5，这两个比例中均有的量

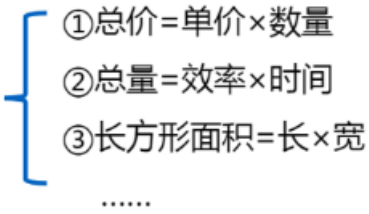
为总票数，故总票数为共同量，赋值相同的量，找 5 和 6 的公倍数，则赋值总票数为 5*6=30。当选所需票数为 30*（5/6）=25 张票才能当选，现在已经统计了 30*（4/5）=24 张票，甲现在已经获得了 25*（4/5）=20 张票；总票数为 30 票，已经统计了 24 票，则剩余 30-24=6 张票未统计，甲当选需要 25 票，统计到 24 票时甲已经获得 20 票，还需要 25-20=5 张票当选，所求=5/6，对应 A 项。【选 A】

【注意】

1. 第一个 4/5 是总票数的 4/5，第二个 4/5 指的是 25 票的 4/5=20 票。

2. 题目溯源（2024 公务员联考）：在一次选举中，候选人需要获得超过总票数的 3/5 才能当选，在统计了 2/3 的选票后，他已获得了当选所需票数的 5/6，他若能当选还要得到剩下选票中的？与例 2 一模一样，只是略有不同，整体是有延续性、借鉴性的，因此可以做一些公务员的题目，推荐难度相仿的真题，数量可以做内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林（这 4 个地方用一套卷子）、云南、贵州、青海，与事业单位联考的数量关系整体难度差不多。

三量关系，只给出一个量



根据比例赋值，或者赋值相同的量（找公倍数）

例：景点有若干游客准备过河，若用一艘大船 8 次正好运完，若用一艘小船 12 次正好运完。如果同时使用 3 艘小船和 2 艘大船，则（　）次可以运完？

游客总数=每艘船运走人数*次数

【注意】

1. 三量关系，只知其一（只给出一个量），找共同的量，赋成公倍数。

2. 例：要求将游客运完，游客总数=每艘大船运走人数*8 次=每艘小船运走人数*12 次，本题需要用到一个三量关系（三个量之间的关系）“游客总数=每艘船运走人数*次数”，题干没有给总人数、每艘船运的人数，只给了次数，属于三

量关系只给出一个量，这样的问题就可以赋值。可以赋相同的量，无论是大船还是小船，装走的总人数是相同的、为若干游客，故对总人数进行赋值，总人数应为 8 的倍数且为 12 的倍数，赋值总人数为 8 和 12 的公倍数 24，则大船每次运 24/8=3 人，小船每次运 24/12=2 人。同时使用 3 艘小船和 2 艘大船，一次可以运 3*2+2*3=6+6=12 人，所求=24/12=2 次。

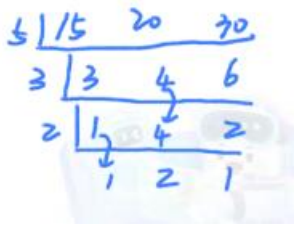
3. 16 不是 12 的倍数。

【例 3】（2021 广东）某商店采购了三种不同的坚果，所花费金额相等。已知这三种坚果每斤价格分别为 15 元、20 元、30 元。若将这批坚果全部混合后，则每斤坚果成本价格为（　）元。

A. 19　　B. 20

C. 21　　D. 22

【解析】3. 每斤的价格*斤数=采购价→单价*数量=总价，已知三种坚果的单价分别为 15 元、20 元、30 元，这三种坚果花费的金额相同→总价相同，15*坚果 A 的斤数=总价、20*坚果 B 的斤数=总价、30*坚果 C 的斤数=总价。三量关系，只给出每斤的价格，即只给出单价，可以考虑赋值，这三种坚果采购时花费的金额相等，赋值相同的总价为 15、20、30 的最小公倍数，用短除法，同时除以 5，剩余 3、4、6，3 和 6 同时除以 3，剩余 1 和 2，4 不行、直接落下来，4 和 2 同时除以 2，剩余 2 和 1，1 不行、直接落下来，化简到两两之间不能再约分，将最外围数字相乘，就得到最小公倍数为 5*3*2*1*2*1=60，能直接看出来的可以直接看，看不出来的用短除法；观察 15、20、30，只要是 30 的倍数就是 15 的倍数，故不用管 15，只用看 20 和 30 的公倍数，为 60，也可以看成 600。三种坚果最初的采购价均为 60 元，则坚果 A 买了 60/15=4 斤，坚果 B 买了 60/20=3 斤，坚果 C 买了 60/30=2 斤，全混合为 4+3+2=9 斤，一共花费 60+60+60=180 元，所求=这批坚果的总价格/这批坚果的总斤数=180/9=20 元/斤，对应 B 项。【选 B】



【注意】

1. 比例型倍数特性是考试的重点，方程法是联考的特点，以上两种题型每年都会考查。

2. 总价相同，但是多少没有说，需要赋出来，才能算单价。

遇见不一样的自己

Be your better self

